

Chapitre 1

Ondes et Particules

Physique quantique – Pourquoi faire?

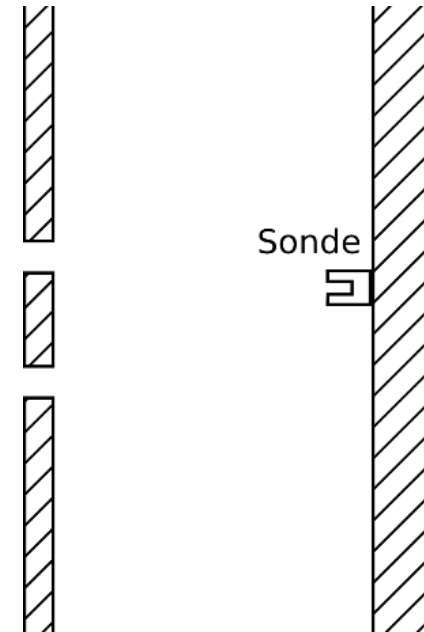
- Phénomènes expérimentaux incompréhensibles dans le cadre de la *physique classique*
 - Rayonnement du corps noir + Effet photoélectrique
 - Énergie de rayonnement n'est pas continue, le "quanta" d'énergie est appelé "photon"
 - Énergie de photon $E = hf = \hbar\omega$
 - Stabilité d'atome + spectre atomique
 - Niveaux d'énergie atomique discrets, stables
 - Transition entre deux niveaux ΔE fait le rayonnement de fréquence $hf = \Delta E$
 - Capacité thermique du solide (cristal)
 - Capacité thermique $C \rightarrow 0$ quand $T \rightarrow 0$
 - Les électrons dans le solide ne contribuent pas dans la capacité thermique

Interférence de Young

- ... a phenomenon which is impossible, *absolutely* impossible, to explain in any classical way, and which has in it the heart of quantum mechanics.

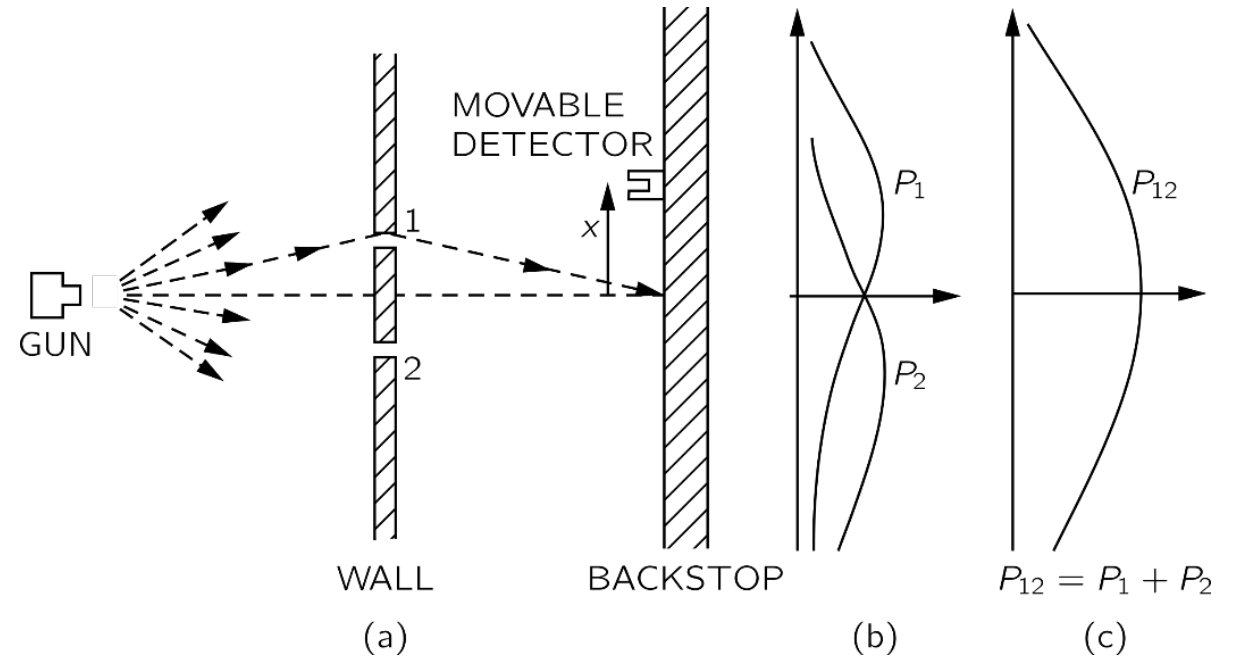
The Feynman Lectures on Physics Vol. III Ch1

- 2 fentes + 1 sonde (détecteur)
 - Balles (*Particule classique*)
 - Onde d'eau (*Onde classique*)
 - Électrons (*Objet microscopique*)



Interférence de Young - Balles

- Balles tiré avec un fusil
- P_1 : la distribution de proba si la fente 2 est fermée
- P_2 : la distribution de proba si la fente 1 est fermée
- P_{12} : la distribution de proba si la fente 1 et 2 sont ouvertes

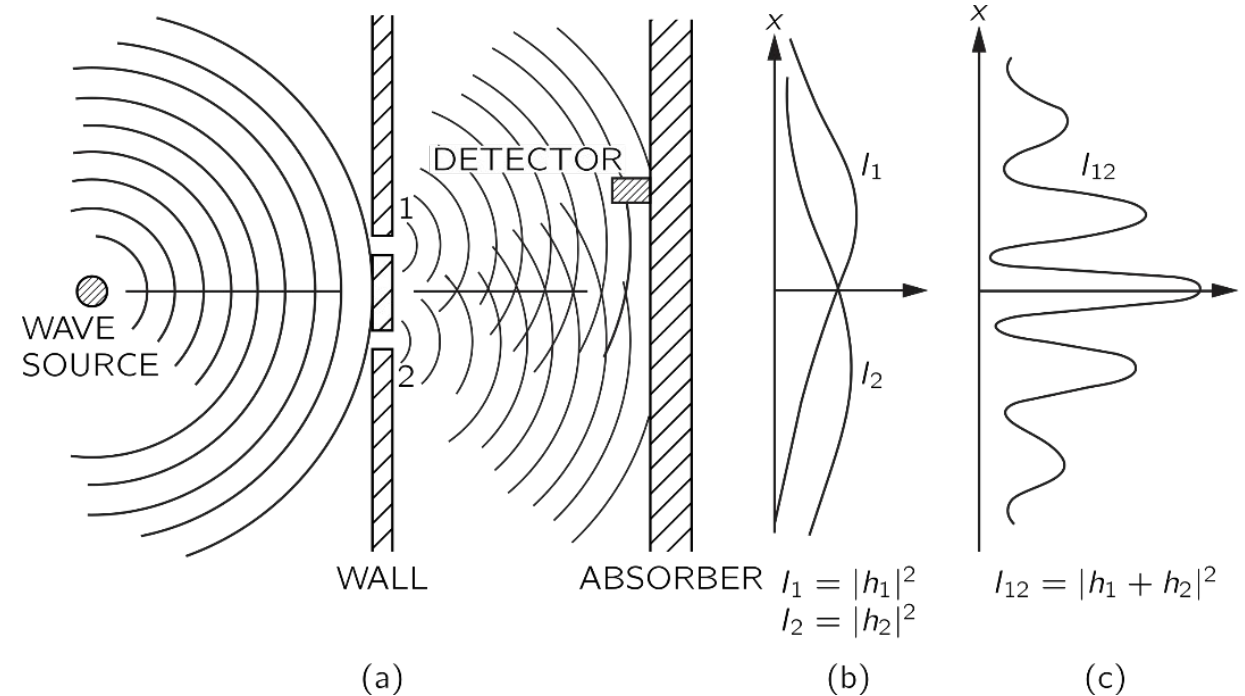


- $P_{12} = P_1 + P_2$
Probabilité totale = sum de probabilité

Pour les particules classiques, la probabilité s'interfère !

Interférence de Young – Onde d'eau

- Onde d'eau par une source
- I_1 : la distribution d'intensité si la fente 2 est fermé
- I_2 : la distribution d'intensité si la fente 1 est fermé
- I_{12} : la distribution d'intensité si la fente 1 et 2 sont ouvertes

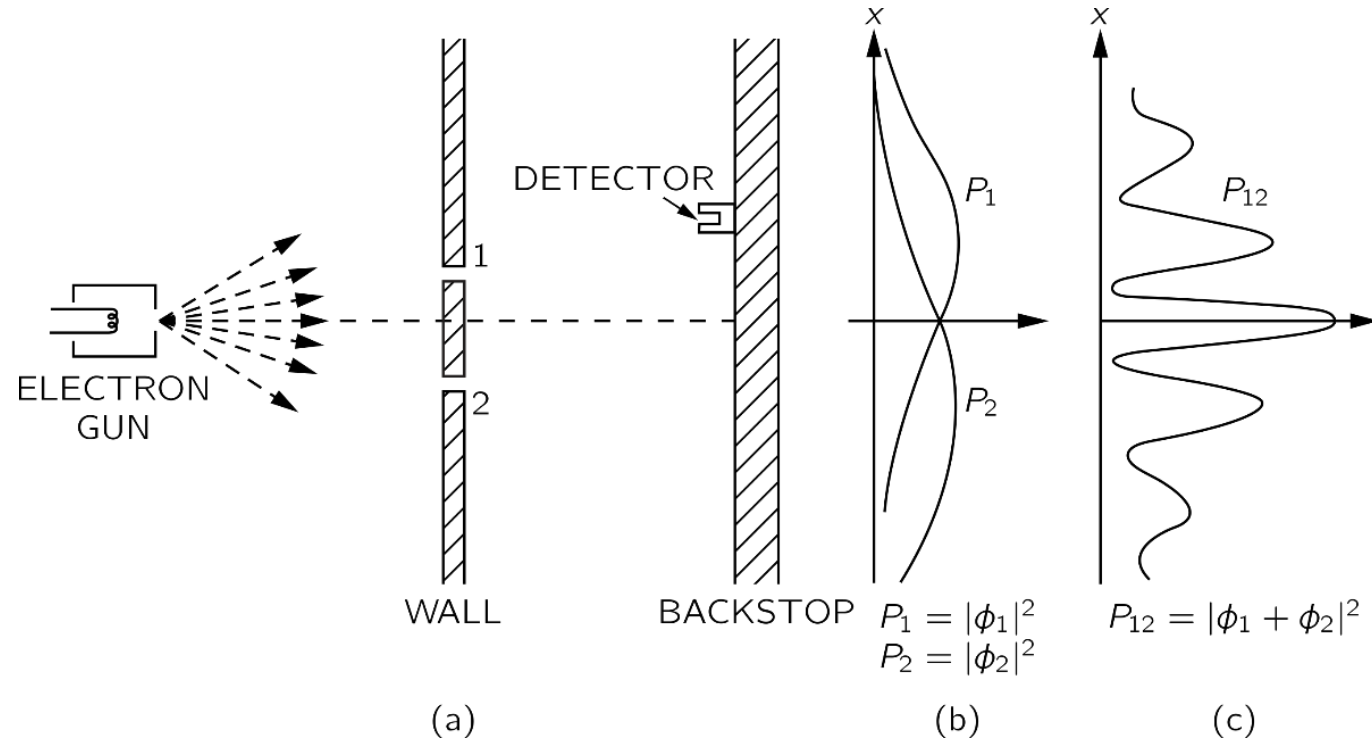


- $I_{12} \neq I_1 + I_2$: ce n'est pas l'intensité qui interfère
- $I_{12} = |h_1 + h_2|^2$: c'est **l'amplitude complexe** qui interfère!

Pour une onde classique, l'amplitude complexe s'interfère !

Interférence de Young - Électrons

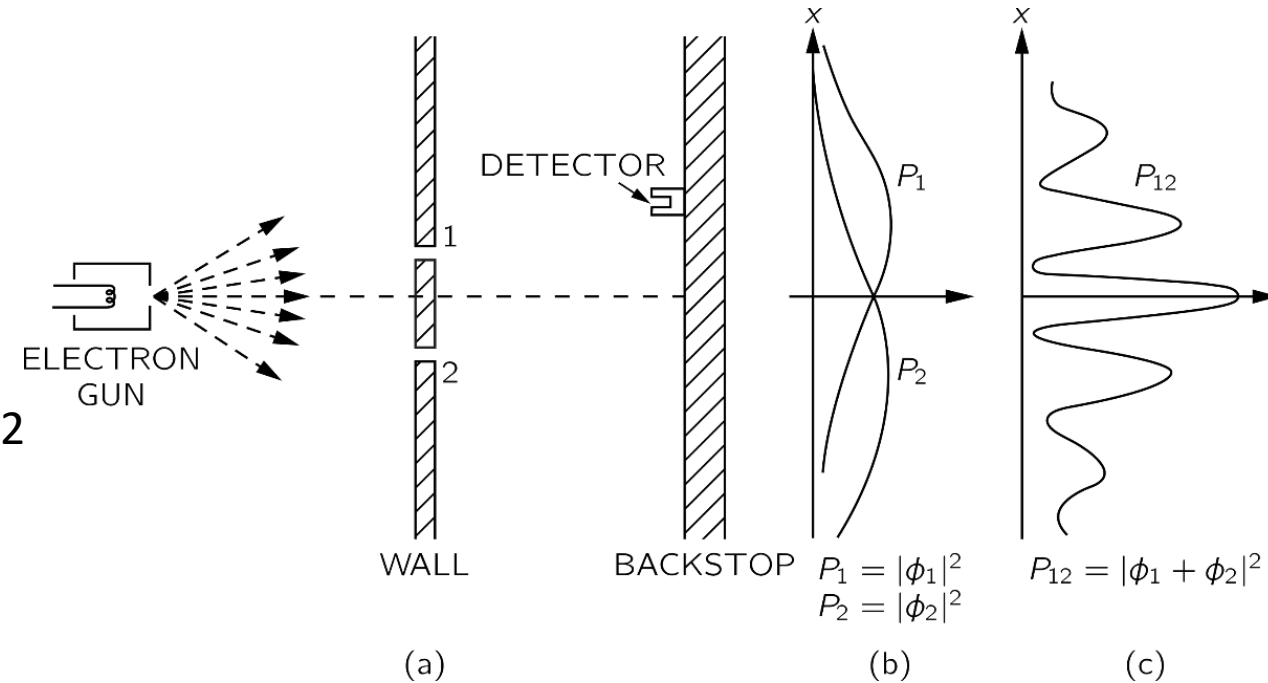
- P_1 : la distribution de proba si la fente 2 est fermée
- P_2 : la distribution de proba si la fente 1 est fermée
- P_{12} : la distribution de proba si la fente 1 et 2 sont ouvertes
- Frange d'interférence d'électron et l'onde d'eau sont similaires !



Les objets microscopiques interfèrent comme une onde classique !

Interférence de Young – Électrons – suite

- Les électrons est décrit par
“une amplitude de probabilité”
appelé aussi “la fonction d’onde”
- Pour une onde classique:
intensité = |amplitude complexe|²
- Pour les électrons
Probabilité = |amplitude de probabilité|²
 - $P_1 = |\psi_1|^2, P_2 = |\psi_2|^2$
 - $P_{12} = |\psi_1 + \psi_2|^2 \neq P_1 + P_2$



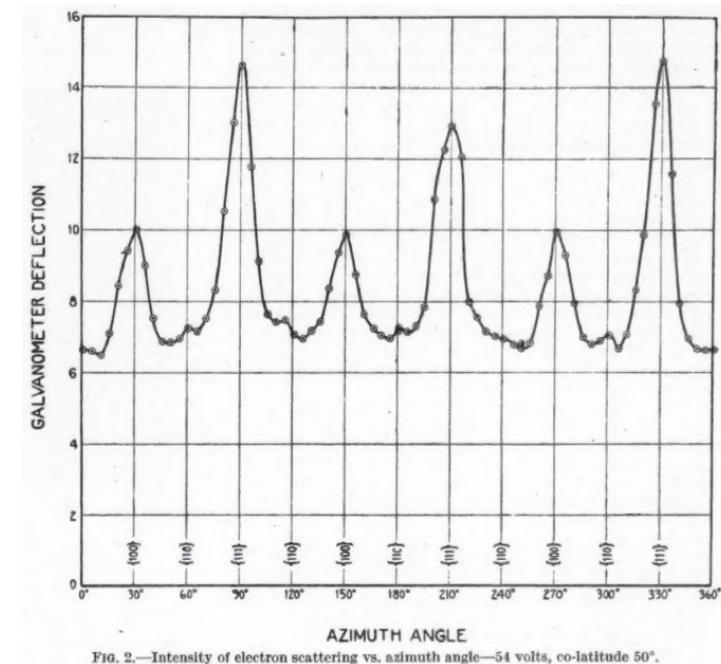
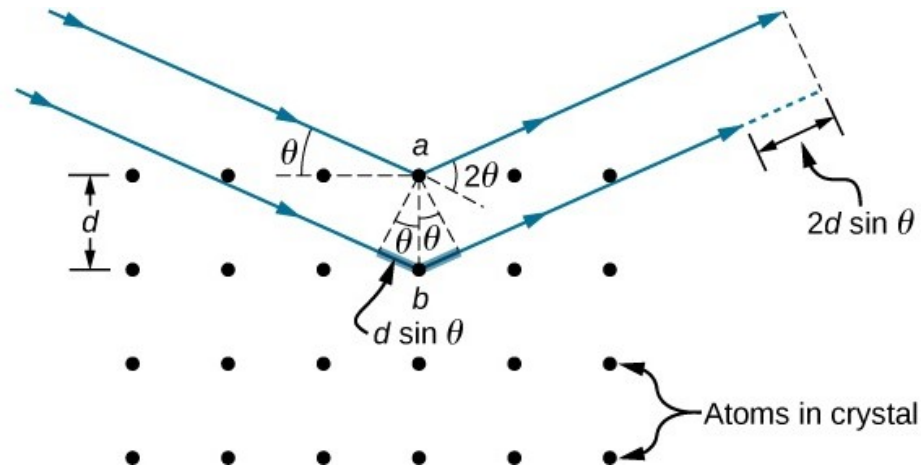
Pour les électrons, la fonction d’onde s’interfere !

Réalisation expérimentale d'interférence des électrons

- Par le réseau cristallin

The Scattering of Electrons by a Single Crystal of Nickel.

C. Davisson, L.H. Germer, *Nature* **119**, 558–560 (1927)



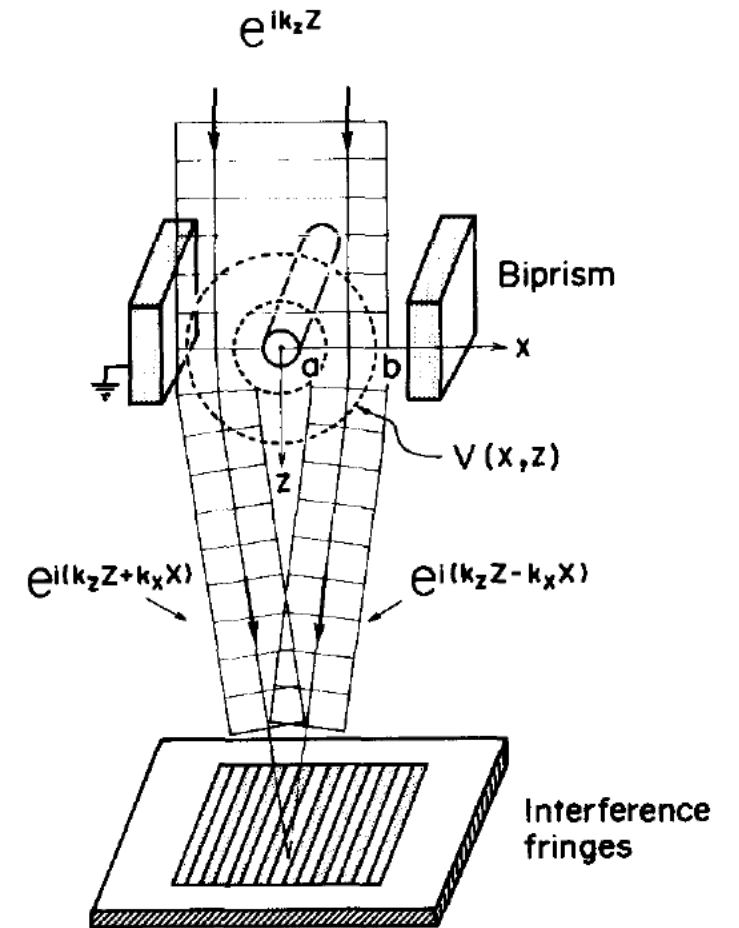
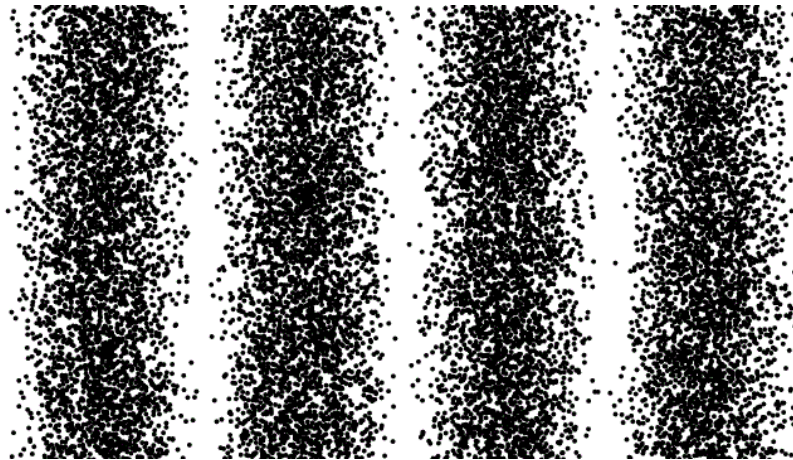
Réalisation expérimentale d'interférence des électrons - suite

- Par 2 fentes

Demonstration of single-electron buildup of an interference pattern

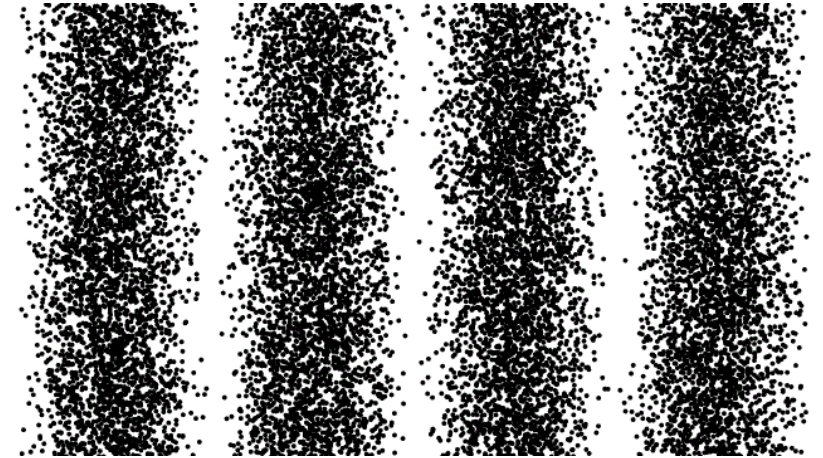
A. Tonomura, J. Endo, T. Matsuda, T. Kawasaki, and H. Ezawa

American Journal of Physics 57, 117 (1989)



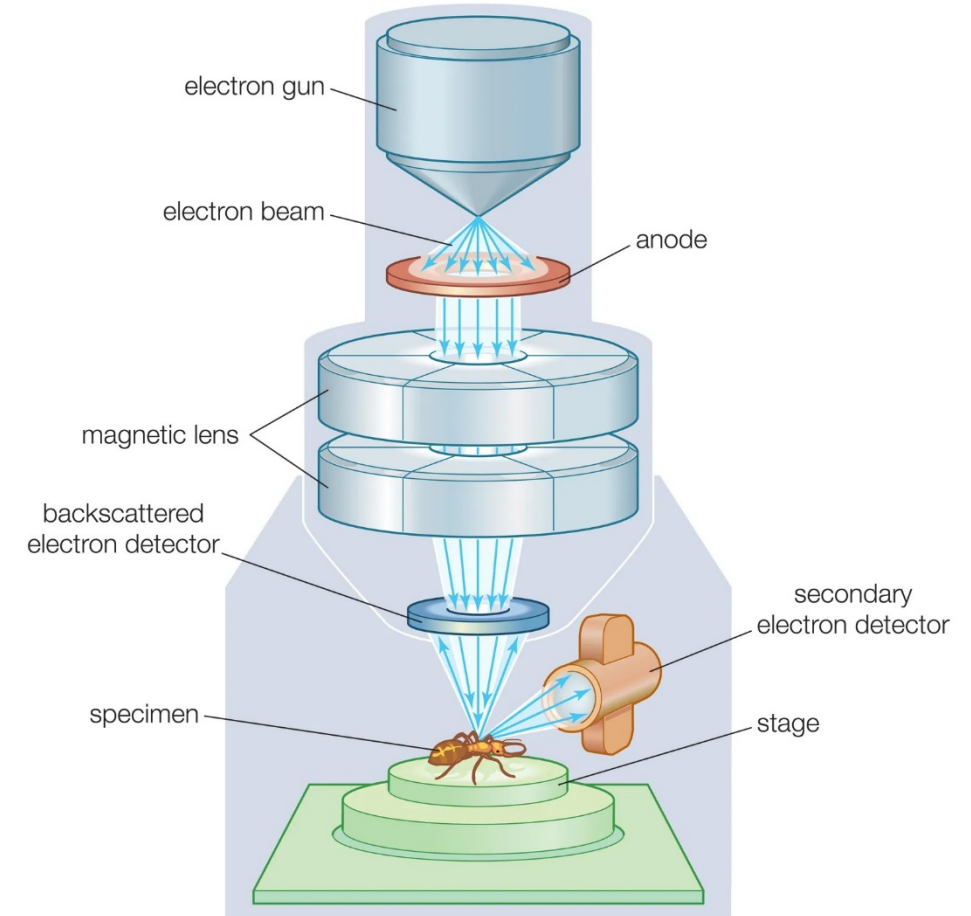
Électrons: particule ou onde ? Dualité !

- Dualité onde-corpuscule
 - Les électrons interfèrent comme une onde classique
 - Les électrons sont affichés sur écran comme des particules classiques
 - Ni ***onde classique***, Ni ***particule classique***
- La relation de Einstein-Planck (Photon)
 - $E = \hbar\omega, \vec{p} = \hbar\vec{k} \quad (E = pc)$
- La relation de de Broglie
 - Généralisation de photon à tous objets
 - $E = \hbar\omega, \vec{p} = \hbar\vec{k} \quad \text{donc} \quad \lambda = \frac{h}{p}$

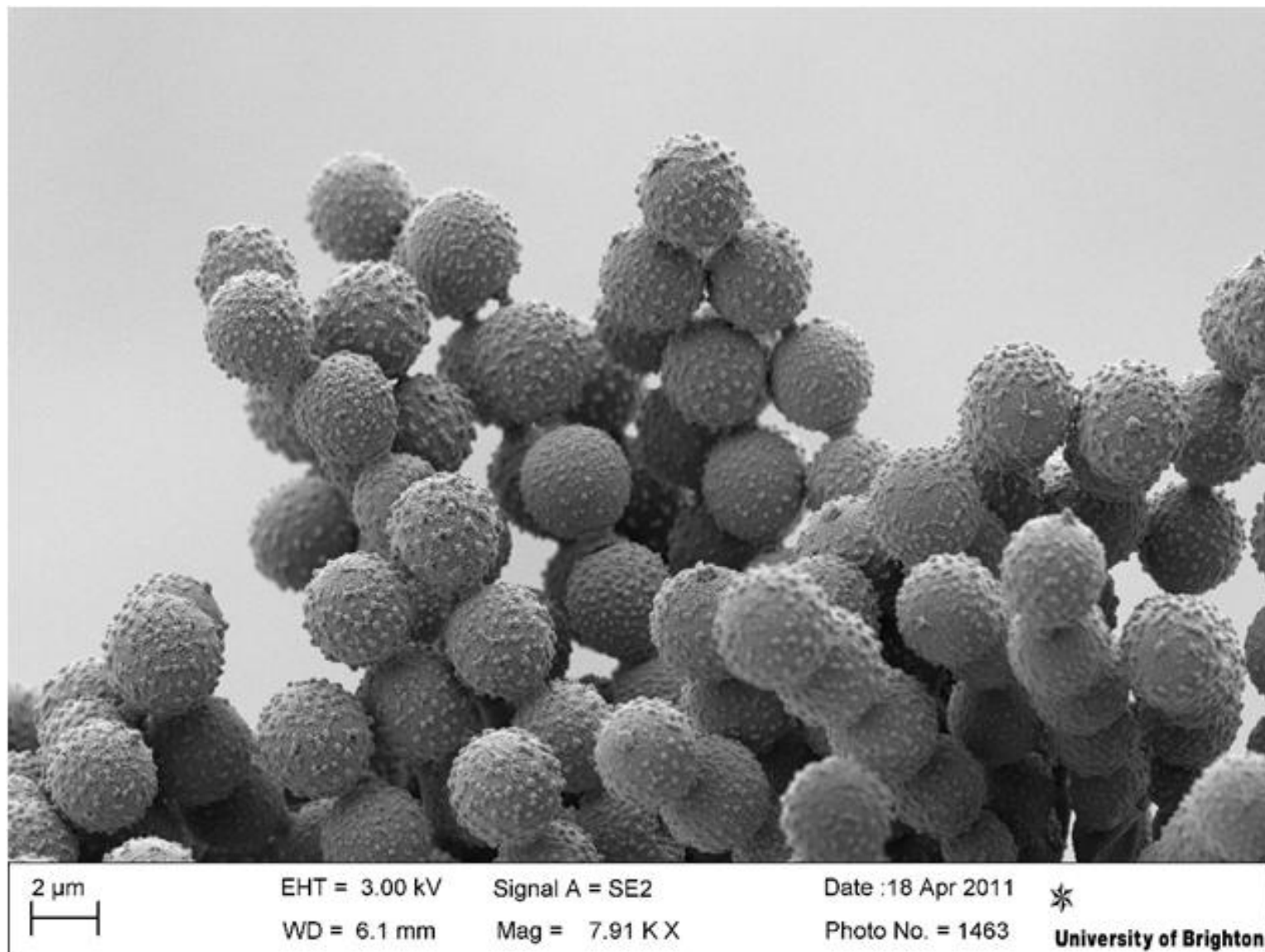


Relation de de Broglie - SEM

- Résolution d'un système optique
 - Critère de Rayleigh : Résolution $R \propto \lambda$
 - Lumière visible $\lambda \in [400 \text{ nm}, 800 \text{ nm}]$
- SEM = Scanning electron microscope
 - Champ électrique à accélérer les électrons
 - $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE}}$
 - Exemple : $E = 5 \text{ keV}$,
 - $\lambda_{\text{theo}} \approx 0.02 \text{ nm}$
 - En réalité $\lambda_{\text{exp}} \approx 10 \text{ nm}$



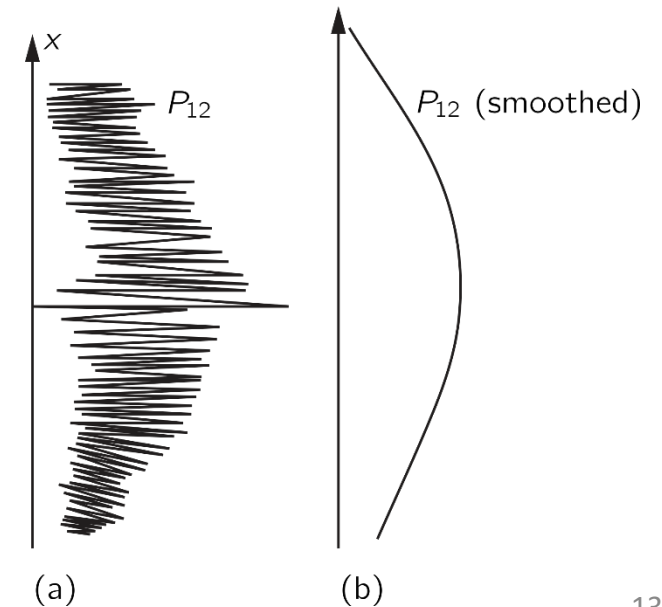
© 2012 Encyclopædia Britannica, Inc.



Pourquoi les balles interfèrent pas ?

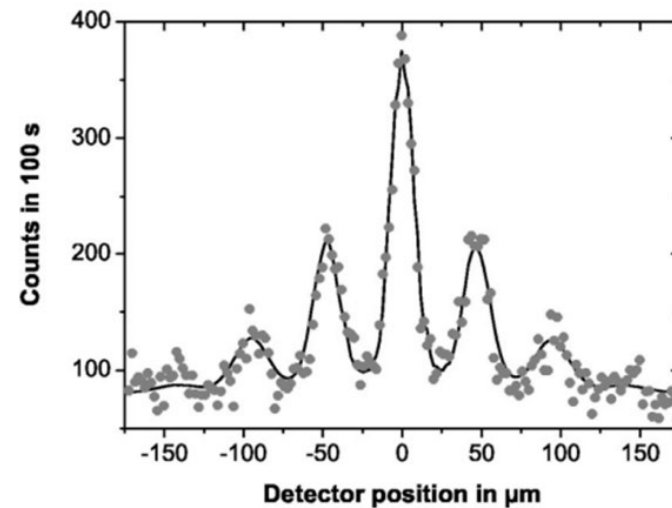
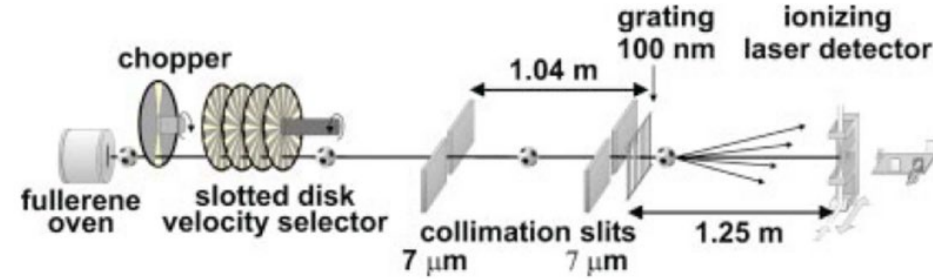
- Longueur d'onde de de Broglie $\lambda = h/p$
 - Pour un électron: $m \approx 10^{-30} \text{ kg}$, $v \approx 10^6 \text{ m/s}$, donc $\lambda \approx 10^{-9} \text{ m}$, **observable**
 - Pour une balle: $m \approx 10^{-2} \text{ kg}$, $v \approx 500 \text{ m/s}$, donc $\lambda \approx 10^{-34} \text{ m}$, **non-observable**

Les objets macroscopiques s'interfèrent,
mais presque impossible d'observer.



Interférence mésoscopique

- Interférence avec molécules de Fullerène C_{60}



Fonction d'onde

- *Postulat*: Toutes les propriétés mécaniques d'une particule peuvent être déterminées de façon probabiliste à partir d'une fonction de la position et du temps à valeurs complexes: $\psi(M, t)$ appelée **fonction d'onde** de la particule.
- **Différence fondamentale entre classique et quantique**
 - Système **classique** est décrit par les grandeurs physiques
 - Mécanique classique: $\vec{r}, \vec{p}$ de chaque particule dans le système
 - Thermodynamique: variables macroscopique e.g. $P, U, S, T, V, \dots$
 - Électromagnétisme: $\vec{E}, \vec{B}, \rho, \vec{J}, \dots$
 - Système **quantique** est décrit par la fonction d'onde
 - Les grandeurs physiques sont déterminée par la fonction d'onde

Fonction d'onde – suite

- $\psi(M, t)$: amplitude de probabilité
 - $\rho(M, t) = |\psi(M, t)|^2 = \psi^*(M, t)\psi(M, t)$: densité de probabilité
- La probabilité de trouver la particule dans dV_M à t
$$dP_{M,t,dV_M} = \rho(M, t) \times dV_M$$
 - La dimension de ρ est $\frac{1}{L^3}$, la dimension de ψ est $\frac{1}{L^{3/2}}$
 - La probabilité de trouver la particule dans V est
$$P_{t,V} = \int_V \rho(M, t) dV_M = \int_V |\psi(M, t)|^2 dV_M = \int_V \psi^*(M, t)\psi(M, t) dV_M$$
- Cas unidimensionnelles
 - $dP_{x,t,dx} = \rho(x, t) \times dx$ avec $\rho(x, t) = |\psi(x, t)|^2$
 - $P_{t,L} = \int_L \rho(x, t) dx = \int_L |\psi(x, t)|^2 dx = \int_L \psi^*(x, t)\psi(x, t) dx$

Fonction d'onde – Normalisation + Phase

- Condition de Normalisation

$$\int_{\text{Tout l'espace}} |\psi(M, t)|^2 dV_M = 1$$

- Cas unidimensionnel

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(M, t)|^2 dx = 1$$

- $\psi \in L^2$, *module carré sommable*

- $\psi' = \psi \times e^{i\alpha}$, alors $|\psi'|^2 = |\psi|^2$ (α **constant**)
 - Densité de probabilité inchangé, *les statistiques* des grandeurs physiques inchangé, même réalité physique
 - La phase est définie à une constant additive près

Notation de Dirac

- Produit scalaire (hermitien) s'écrit sous la “notation de Dirac”

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \int \psi_1^*(M, t) \psi_2(M, t) dV_M$$

- bracket : bra $\langle |$ et ket $| \rangle$

- $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \langle \psi_2 | \psi_1 \rangle^*$
- $\langle \psi_1 | \lambda \psi_2 \rangle = \lambda \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle$
- $\langle \lambda \psi_1 | \psi_2 \rangle = \lambda^* \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle$
- $\langle \psi_1 | \psi_2 + \psi_3 \rangle = \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle + \langle \psi_1 | \psi_3 \rangle$
- $\langle \psi_1 + \psi_2 | \psi_3 \rangle = \langle \psi_1 | \psi_3 \rangle + \langle \psi_2 | \psi_3 \rangle$

- La norme d'une fonction d'onde $\|\psi\|$: $\|\psi\|^2 = \langle \psi | \psi \rangle$

Notation de Dirac - suite

- ψ_1 et ψ_2 sont **orthogonaux**, si $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = 0$
- La condition de normalisation : $\langle \psi | \psi \rangle = 1$
- Exemple: Activité 1-12: $\psi = \alpha_1 \psi_1 + \alpha_2 \psi_2$, écrire la condition de normalisation de ψ , si ψ_1 et ψ_2 sont normalisées et orthogonales

$$\begin{aligned} 1 &= \langle \psi | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} (\alpha_1^* \psi_1^* + \alpha_2^* \psi_2^*) (\alpha_1 \psi_1 + \alpha_2 \psi_2) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \alpha_1^* \psi_1^* \alpha_1 \psi_1 dx + \int_{-\infty}^{\infty} \alpha_1^* \psi_1^* \alpha_2 \psi_2 dx + \int_{-\infty}^{\infty} \alpha_2^* \psi_2^* \alpha_1 \psi_1 dx + \int_{-\infty}^{\infty} \alpha_2^* \psi_2^* \alpha_2 \psi_2 dx \\ &= \alpha_1^* \alpha_1 \underbrace{\langle \psi_1 | \psi_1 \rangle}_{=1} + \alpha_1^* \alpha_2 \underbrace{\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle}_{=0} + \alpha_2^* \alpha_1 \underbrace{\langle \psi_2 | \psi_1 \rangle}_{=0} + \alpha_2^* \alpha_2 \underbrace{\langle \psi_2 | \psi_2 \rangle}_{=1} = |\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 \end{aligned}$$

 $|\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 = 1$

Fonction d'onde – Statistique

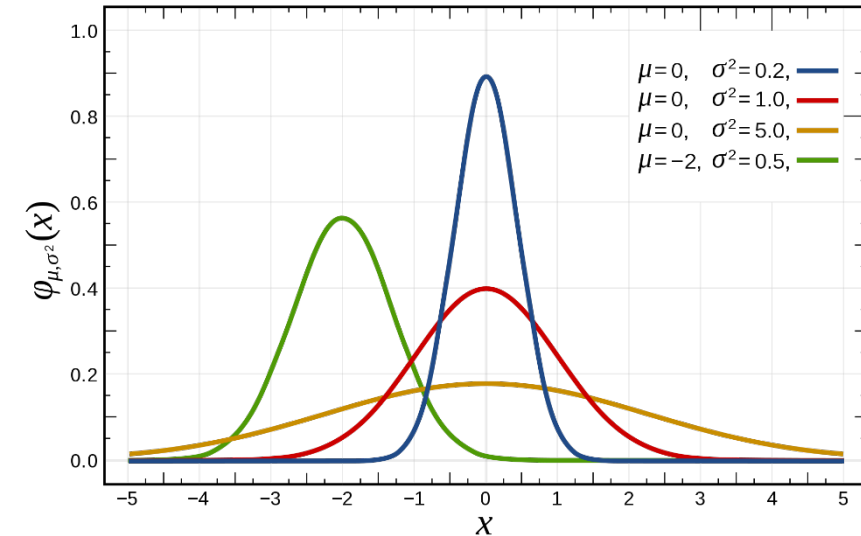
- En général, les grandeurs physiques est déterminées de façon statistique par la fonction d'onde
- Position moyenne:
 - 1D: $\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x \rho(x, t) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) x \psi(x, t) dx$
 - 3D: $\langle \overrightarrow{OM} \rangle = \int \overrightarrow{OM} \rho(M, t) dV_M = \int \psi^*(M, t) \overrightarrow{OM} \psi(M, t) dV_M$
- Largeur de distribution: $\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$
 - étalement de la fonction d'onde
- En général: $\langle f(M, t) \rangle = \int \psi^*(M, t) f(M, t) \psi(M, t)$

Exemple 1: fonction d'onde Gaussienne 1D

- Distribution de Gauss 1D

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- Loi normalisée $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
- Valeur moyenne $\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \mu$
- L'écart-type (l'incertitude) $\Delta x = \sigma$



- Fonction d'onde de forme gaussienne

$$\psi_L(x) = \frac{1}{(2\pi L^2)^{1/4}} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{4L^2}}$$

- $|\psi_L(x)|^2$ est une distribution de Gauss 1D
- $\langle x \rangle = x_0$ et $\Delta x = L$: la mesure de x donne les valeurs dispersées dans un intervalle de l'ordre $\Delta x = L$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \sigma^2 + \mu^2$$

Exemple 2: État localisé, distribution de Dirac

- Distribution de Dirac, comme la limite d'une suite de fonction

$$\delta(x - x_0) = \lim_{L \rightarrow 0} \psi_L^2(x)$$

- Propriété de la distribution de Dirac

- Normalisé: $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x - x_0) dx = 1$

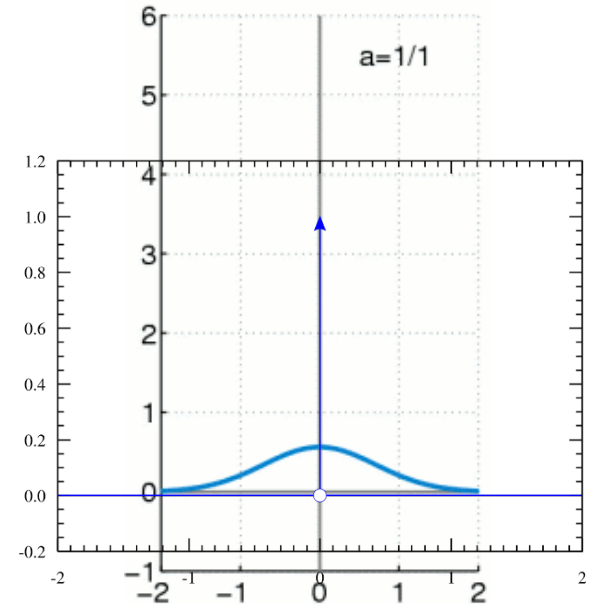
- Échantillonnage : $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x - x_0) dx = f(x_0)$

- **Relation importante:** $\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikx} dk$

- Utilisé pour décrire une distribution ponctuelle (de charge, de masse, etc.)

- État de la position défini $\psi_{x_0} = \delta(x - x_0)$

- $\langle x \rangle = x_0, \Delta x = 0$ (d'un point de vue physique)



Exemple 3: Onde de de Broglie

- Rappel: La relation de de Broglie: $\lambda = \frac{h}{p}$
- Onde plane progressive monochromatique (λ unique) est associée avec une particule libre (p unique)

- État de quantité de mouvement bien définie (particule libre)

$$\psi_{\vec{p}}(M, t) = A \exp[i(\vec{k} \cdot \overrightarrow{OM} - \omega t)] = A \exp\left[\frac{i}{\hbar}(\vec{p} \cdot \overrightarrow{OM} - Et)\right],$$

$$\text{avec } \vec{p} = \hbar \vec{k}, \quad E = \hbar \omega = \frac{p^2}{2m}$$

- 1D: $\psi_p(x, t) = A \exp\left[\frac{i}{\hbar}(px - Et)\right]$, avec $E = \frac{p^2}{2m}$

Onde de de Broglie – Normalisation

- Onde de de Broglie **ne peuvent pas** être normalisées par la méthode au dessus dans tout l'espace

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_p(x, t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |A|^2 dx \rightarrow \infty$$

- Une méthode est de la normaliser dans un intervalle $x \in \left[-\frac{L_{max}}{2}, +\frac{L_{max}}{2}\right]$

$$\psi_p(x, t) = \frac{1}{\sqrt{L_{max}}} \exp \left[\frac{i}{\hbar} (px - Et) \right]$$

- L_{max} grande devant la longueur caractéristique du problème
- Les grandeurs physiques ne dependent pas de L_{max}

Onde de de Broglie – Probabilité de presence

- Normalisation à 3D
 - Normalisé dans une boîte V_{max}

$$\psi_{\vec{p}}(M, t) = \frac{1}{\sqrt{V_{max}}} \exp \left[\frac{i}{\hbar} (\vec{p} \cdot \overrightarrow{OM} - Et) \right]$$

- Densité de probabilité $\rho = |\psi_p|^2$ est uniforme
 - On connaît parfaitement p , mais aucune information sur x
 $\Delta p = 0, \Delta x \rightarrow \infty$

Principe de superposition

- ψ_1 et ψ_2 deux fonctions d'ondes possibles pour le système, alors $\psi = \alpha_1\psi_1 + \alpha_2\psi_2$ aussi une fonction d'onde possible pour le système.
- Système quantique est **linéaire**
 - Espace de fonction d'onde est linéaire
 - Équation d'évolution est linéaire

Représentation en impulsion - définition

- Rappel Mathématique

- Espace R^3 et produit scalaire
- Espace L^2 , produit scalaire, et Transformée de Fourier

- Transformée de Fourier

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(p) e^{ipx/\hbar} dp$$

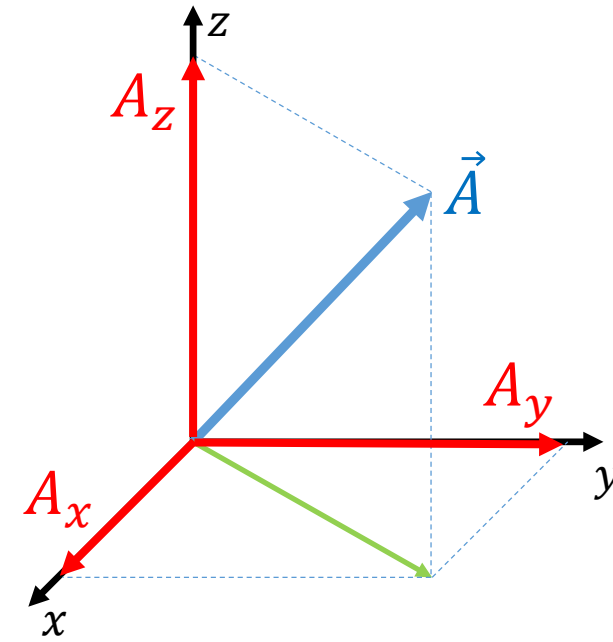
$g(p)$: Transformée de Fourier en impulsion

- Transformée de Fourier inverse

$$g(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ipx/\hbar} dx$$

Espace R^3

- Base orthonormée, dimension 3: $\{\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z\}$
- Produit scalaire: $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij} \begin{cases} = 1 & (\text{si } i = j) \\ = 0 & (\text{si } i \neq j) \end{cases}$ **normé**
ortho
 - $\vec{e}_x \cdot \vec{e}_x = \vec{e}_y \cdot \vec{e}_y = \vec{e}_z \cdot \vec{e}_z = 1$
 - $\vec{e}_x \cdot \vec{e}_y = \vec{e}_y \cdot \vec{e}_z = \vec{e}_z \cdot \vec{e}_x = 0$
 - δ_{ij} : Kronecker delta
- $\vec{A} = A_x \vec{e}_x + A_y \vec{e}_y + A_z \vec{e}_z = \sum_i A_i \vec{e}_i$
 - Projection sur la base: $\vec{e}_x \cdot \vec{A} = \vec{e}_x \cdot (A_x \vec{e}_x + A_y \vec{e}_y + A_z \vec{e}_z) = A_x$
 - En général: $\vec{e}_j \cdot \vec{A} = \vec{e}_j \cdot \sum_i A_i \vec{e}_i = \sum_i A_i \vec{e}_j \cdot \vec{e}_i = \sum_i A_i \delta_{ij} = A_j$



$$A_i = \vec{e}_i \cdot \vec{A}$$

Espace L^2 (carré sommable)

- Base, dimension non-dénombrable: $\left\{ b_k = \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}} \right\}, k \in \mathbb{R}$
- Produit scalaire: $h_1(x) \cdot h_2(x) = \langle h_1 | h_2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} h_1^*(x) h_2(x) dx$
 - Base orthonormé

$$b_{k'} \cdot b_k = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-ik'x}}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i(k-k')x} dx = \delta(k - k')$$

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(k) \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}} dk = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(k) e^{ikx} dk$$

- Projection:

$$b_{k'} \cdot f = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-ik'x}}{\sqrt{2\pi}} f(x) dx$$

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikx} dk$$

Dirac delta

Espace L^2 - Projection

$$\begin{aligned} b_{k'} \cdot f &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-ik'x}}{\sqrt{2\pi}} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-ik'x}}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(k) \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}} dk \right) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(k) e^{i(k-k')x} dk \right) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} g(k) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i(k-k')x} dx \right) dk \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(k) \delta(k - k') dk = g(k') \end{aligned}$$

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(k) \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}} dk$$

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikx} dk$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x - x_0) dx = f(x_0)$$

$$\begin{aligned} g(k) &= b_k \cdot f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ikx} dx \\ f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(k) e^{ikx} dk \end{aligned}$$

Transformée de Fourier (inverse)

Base : Onde de de Broglie

- $\psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}, p \in R$

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikx} dk$$

- Base orthonormée

$$\psi_{p'} \cdot \psi_p = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{i(p-p')x}{\hbar}} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i(p-p')\frac{x}{\hbar}} d\left(\frac{x}{\hbar}\right) = \delta(p - p')$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(p) e^{ipx/\hbar} dp$$

$$g(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ipx/\hbar} dx$$

$$f(x) \overset{T.F.}{\longleftrightarrow} g(p)$$

Représentation en impulsion – propriétés - 1

- Égalité de Parseval-Plancherel

$$f_1(x) \xleftrightarrow{T.F.} g_1(p), \quad f_2(x) \xleftrightarrow{T.F.} g_2(p) \quad \Rightarrow \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_1^* f_2 \, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} g_1^* g_2 \, dp$$

- En particulier, si $f_1(x) = f_2(x) = f(x)$, $g_1(p) = g_2(p) = g(p)$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 \, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |g(p)|^2 \, dp$$

Représentation en impulsion – propriétés - 2

- Transformée de Fourier et dérivation

$$f(x) \overset{T.F.}{\longleftrightarrow} g(p), \quad f'(x) \overset{T.F.}{\longleftrightarrow} ?$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(p) e^{ipx/\hbar} dp$$
$$g(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ipx/\hbar} dx$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x) e^{-ipx/\hbar} dx &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ipx/\hbar} df \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left[f e^{-\frac{ipx}{\hbar}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \left(-\frac{ip}{\hbar} \right) \int_{-\infty}^{+\infty} f e^{-\frac{ipx}{\hbar}} dx \right] = \frac{ip}{\hbar} \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-\frac{ipx}{\hbar}} dx = \frac{ip}{\hbar} g(p) \end{aligned}$$

- En général, $f_n(x) = \frac{\partial^{(n)} f(x)}{\partial x^{(n)}}$, alors $g_n(p) = \left(\frac{ip}{\hbar} \right)^n g(p)$

Représentation en impulsion – fonction d'onde

- La fonction d'onde peut être décomposée à chaque instant t en impulsion
 - Cas 1-D

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(p, t) e^{ipx/\hbar} dp$$

$$\phi(p, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, t) e^{-ipx/\hbar} dx$$

$\psi(x, t)$: la représentation de la fonction d'onde **en position**

$\phi(p, t)$: la représentation de la fonction d'onde **en impulsion**

Représentation en impulsion – fonction d'onde

- Cas général – 3D

$$\psi(M, t) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \phi(\vec{p}, t) e^{i\vec{p} \cdot \overrightarrow{OM}/\hbar} dp_x dp_y dp_z$$

$$\phi(\vec{p}, t) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \psi(x, t) e^{-i\vec{p} \cdot \overrightarrow{OM}/\hbar} dV_M$$

Représentation en impulsion – Exemples 1

- Transformée de Fourier de la distribution de Dirac

- $\psi(x) = \delta(x - x_0)$
- $\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x - x_0) e^{-ipx/\hbar} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx_0/\hbar}$
- $\langle x \rangle = x_0, \Delta x = 0, \Delta p \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned}\psi(x, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(p, t) e^{ipx/\hbar} dp \\ \phi(p, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, t) e^{-ipx/\hbar} dx\end{aligned}$$

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikx} dk$$

- Transformée de Fourier de l'onde de de Broglie

- $\psi(x) = A e^{ip_0 x/\hbar} e^{-iEt/\hbar}$
- $\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} A e^{ip_0 x/\hbar} e^{-iEt/\hbar} e^{-ipx/\hbar} dx = \frac{A e^{-iEt/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} 2\pi\hbar \delta(p - p_0) \propto \delta(p - p_0)$
- $\Delta x \rightarrow \infty, \langle p \rangle = p_0, \Delta p = 0$

Représentation en impulsion – Exemples 2

- Transformée de Fourier de la distribution de Gauss

- $\psi(x) = \frac{1}{(2\pi L^2)^{1/4}} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{4L^2}}$

- $\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(2\pi L^2)^{1/4}} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{4L^2}} e^{-ipx/\hbar} dx = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{1/4} \sqrt{\frac{L}{\hbar}} e^{-L^2 p^2 / \hbar^2} e^{-ix_0 p / \hbar}$

- $|\phi(p)|^2 = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{L}{\hbar} e^{-2L^2 p^2 / \hbar^2}$ bien normalisée

- $\langle p \rangle = 0, \Delta p = \frac{\hbar}{2L}$

- Rappel: $\langle x \rangle = x_0, \Delta x = L$

- $\Delta x \cdot \Delta p = \frac{\hbar}{2}$

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(p, t) e^{ipx/\hbar} dp$$
$$\phi(p, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, t) e^{-ipx/\hbar} dx$$

Mesure de l'impulsion

- $\psi(x, t)$: l'amplitude de la probabilité en position
 - La probabilité de trouver la position de la particule dans $[x, x + dx]$ est
$$dP_{x,t,dx} = |\psi(x, t)|^2 dx$$
- $\phi(p, t)$: l'amplitude de la probabilité en impulsion
 - La probabilité de trouver l'impulsion de la particule dans $[p, p + dp]$ est
$$dP_{p,t,dp} = |\phi(p, t)|^2 dp$$
 - Expression 3D similaire : $dP_{\vec{p},t,d^3\vec{p}} = |\phi(\vec{p}, t)|^2 d^3\vec{p}$
 - $\phi(p, t)$ est normalisée (égalité de Parseval-Plancherel)

Valeur moyenne et l'incertitude dans la représentation en impulsion

- Rappel: la particule est dans l'état $\psi(x, t)$ (représentation en position)
 - $\langle x \rangle = \int x |\psi(x, t)|^2 dx = \int \psi^*(x, t) x \psi(x, t) dx$
- La particule est dans l'état $\phi(p, t)$ (représentation en impulsion)
 - $\langle p \rangle = \int p |\phi(p, t)|^2 dp = \int \phi^*(p, t) p \phi(p, t) dp$
 - Pour une fonction $g(p)$, $\langle g \rangle = \int \phi^*(p, t) g(p) \phi(p, t) dp$
 - L'incertitude $\Delta p = \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2}$

Opérateur impulsion

$$\begin{array}{l} f(x) \xleftrightarrow{T.F.} g(p), \\ f'(x) \xleftrightarrow{T.F.} \frac{ip}{\hbar} g(p) \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} \psi(x) \xleftrightarrow{T.F.} \phi(p), \\ (-i\hbar)\psi'(x) \xleftrightarrow{T.F.} p\phi(p) \end{array} \quad \Rightarrow \quad \int \phi^*(p, t) p \phi(p, t) dp = \int \psi^*(x, t) (-i\hbar) \frac{\partial}{\partial x} \psi(x, t) dx$$

- Opérateur d'impulsion 1D

- $\langle p \rangle$ dans la représentation en impulsion

$$\langle p \rangle = \int \phi^*(p, t) p \phi(p, t) dp$$

- $\langle p \rangle$ dans la représentation en position

$$\langle p \rangle = \int \psi^*(x, t) (-i\hbar) \frac{\partial}{\partial x} \psi(x, t) dx$$

- Opérateur impulsion (dans la représentation en position)

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

Opérateur impulsion – suite

- Action sur $\psi(x, t)$: $\hat{p}\psi(x, t) = -i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial x}$

- $\langle p \rangle$ dans la représentation en position

$$\langle p \rangle = \int \psi^*(x, t) \hat{p} \psi(x, t) dx$$

- La quantité de mouvement p comporte comme un **opérateur** dans la représentation en position
 - En fait, p est aussi un opérateur dans la représentation en impulsion $\hat{p} = p$.
 - En général, chaque grandeur physique correspond un opérateur en mécanique quantique. (Chapitre 3)

Opérateur impulsion – suite 2

$$f_n(x) = \frac{\partial^{(n)} f(x)}{\partial x^{(n)}} \\ g_n(p) = \left(\frac{ip}{\hbar}\right)^n g(p)$$

- Activité 1-21: $\langle p^n \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) (\hat{p}^n \psi)(x, t) dx$

- Fonction $g(p) = \sum_n g_n p^n : \langle g \rangle = \int \psi^*(x, t) \hat{g} \psi(x, t) dx$
avec $\hat{g} = \sum_n g_n \hat{p}^n$

- Opérateur impulsion 3D

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}; \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}; \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z} , \text{ donc, } \hat{\vec{p}} = -i\hbar \overrightarrow{\text{grad}} = -i\hbar \vec{\nabla}$$

$$\text{En plus, } \hat{p}^2 = \hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2 = -\hbar^2 \Delta$$

Opérateur impulsion – onde de de Broglie

- Onde de de Broglie 1D $\psi_{p_0}(x, t) = A \exp \frac{i}{\hbar} (p_0 x - Et)$
 - $\hat{p} \psi_{p_0} = p_0 \psi_{p_0}$
- Onde de de Broglie 3D $\psi_{\vec{p}_0}(M, t) = A \exp \frac{i}{\hbar} (\vec{p}_0 \cdot \overrightarrow{OM} - Et)$
 - $\hat{\vec{p}} \psi_{\vec{p}_0} = \vec{p}_0 \psi_{\vec{p}_0}$
- Onde de de Broglie est **l'état propre** de $\hat{p}$, avec la **valeur propre** p_0 , qui est la quantité de mouvement associée.

Opérateur impulsion – Notation de Dirac

- Rappel : $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \int \psi_1^*(x, t) \psi_2(x, t) dx$
- $\langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_2 \rangle = \int \psi_1^*(x, t) \hat{A} \psi_2(x, t) dx$
 - $\langle \psi | \hat{p} | \psi \rangle = \int \psi^*(x, t) \hat{p} \psi(x, t) dx = \langle p \rangle$
 - $\langle \psi | \hat{x} | \psi \rangle = \int \psi^*(x, t) \hat{x} \psi(x, t) dx = \int \psi^*(x, t) x \psi(x, t) dx = \langle x \rangle$
 - $\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \int \psi^*(x, t) \hat{A} \psi(x, t) dx = \langle A \rangle$
- Opérateur de position (dans la représentation en position)
 - $\hat{x} \psi(x, t) = x \psi(x, t)$

Resumé

- La position x et l'impulsion p correspondent chacune à un opérateur
- Dans la représentation en position
 - $\hat{x} = x, \hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$
- Dans la représentation en impulsion
 - $\hat{p} = p, \hat{x} = i\hbar \frac{\partial}{\partial p}$

Principe de correspondance

- Toute grandeur physique $A = f(x, p)$ est associée à un opérateur $\hat{A}$, obtenue en remplaçant x par $\hat{x}$ et p par $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$
- Exemple: $A(p) = \exp(-\frac{ipx_0}{\hbar})$
 - $\hat{A} = \exp(-\frac{ix_0}{\hbar} \hat{p}) = \exp(-x_0 \frac{\partial}{\partial x})$
 - $\hat{A}\psi(x, t) = \sum_n \frac{1}{n!} (-x_0)^n \frac{\partial^n \psi(x, t)}{\partial x^n} = \psi(x - x_0, t)$
 - C'est l'opérateur de translation de x_0

Opérateurs utiles – Exemples

Position	$x \rightarrow \hat{x}$	$\vec{r} \rightarrow \hat{\vec{r}}$
Énergie potentielle	$V(x, t) \rightarrow \hat{V}(x, t)$	$V(M, t) \rightarrow \hat{V}(M, t)$
Quantité de mouvement	$p \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$	$\vec{p} \rightarrow \hat{\vec{p}} = -i\hbar \vec{\text{grad}}$
Énergie cinétique	$E_c = \frac{p^2}{2m} \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$	$E_c = \frac{\ \vec{p}\ ^2}{2m} \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta$
Énergie mécanique	$E_m \rightarrow \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \hat{V}(x, t)$	$E_m \rightarrow \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + \hat{V}(M, t)$
Moment cinétique	nul	$\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p} \rightarrow \hat{\vec{L}} = \hat{\vec{r}} \wedge \hat{\vec{p}}$

- $\hat{H}$: **Opérateur hamiltonien**, ou simplement **hamiltonien**

Relation de Heisenberg

- Relation d'incertitude de Heisenberg (Inégalité spectrale)
 - $\psi(x, t)$ fonction d'onde dans la représentation en position
 - $\phi(p, t)$ fonction d'onde dans la représentation en impulsion

$$\Delta x \times \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

- Avec $\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$ et $\Delta p = \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2}$
- La seule fonction $\psi(x)$ pour prendre “=” est gaussienne

$$\psi(x) \propto \exp\left(-\frac{x^2}{a^2}\right)$$

Relation de Heisenberg – suite

- Remarque

- 3D : $\Delta x \times \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$, $\Delta y \times \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2}$, $\Delta z \times \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2}$
pas de contraintes sur $\Delta x \times \Delta p_y$, etc
- Estimation d'ordre de grandeur $\Delta x \times \Delta p \simeq \hbar$
- La relation de Heisenberg est relié avec le fait que le *commutateur*
 $[\hat{x}, \hat{p}_x] = \hat{x}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{x} \neq 0$ (Ch3)
- On ne peut pas connaître avec certitude, en même temps, la position et l'impulsion d'une particule
 - Onde de de Broglie: $\Delta p = 0, \Delta x \rightarrow \infty$
 - État localisé: $\Delta x = 0, \Delta p \rightarrow \infty$
 - Paquet d'onde gaussien: $\Delta x \Delta p = \hbar/2$

Relation de Heisenberg – suite 2

- $\Delta x \times \Delta p \simeq \hbar$, $\hbar$ petit, donc cette relation joue un rôle important seulement à l'échelle microscopique.
- Exemple macroscopique: goutte d'eau
 - $m \approx 10^{-3}$ kg, Précision de mesure de la position $\Delta x \approx 1 \mu\text{m}$,
alors $\Delta v = \frac{\Delta p}{m} \approx \frac{\hbar}{m\Delta x} = 10^{-22}$ m/s. $\Delta v \ll v$ et $\Delta p \ll p$. Impossible de constater
 - La longueur de de Broglie $\lambda = \frac{h}{p} \ll \frac{h}{\Delta p} \approx \Delta x \ll L$
La longueur de de Broglie est très petite devant la dimension caractéristique du système.
On est dans la régime classique.
 - Exemple: interférence des balles, gaz classique

Relation de Heisenberg – suite 3

- Exemple microscopique: électron

- $m \approx 10^{-30}$ kg, Précision de mesure de la position $\Delta x \approx 53 \times 10^{-12}$ m, (rayon de Bohr)
alors $\Delta v = \frac{\Delta p}{m} \approx \frac{\hbar}{m\Delta x} = 2 \times 10^6$ m/s. Comparable avec la vitesse d'électron dans l'atome
 $\Delta p \approx p$. **Effet quantique importante**
- $\lambda = \frac{h}{p} \approx \frac{h}{\Delta p} \approx \Delta x \approx L$. (L taille d'atome)

La longueur de de Broglie est comparable avec la dimension caractéristique du système. On est dans la régime **quantique**.

- Exemple: gaz quantique

Stabilité des atomes

- Pourquoi les électrons ne tombent pas sur le noyau?
 - Point de vue classique: rayonnement par la charge (électron) accélérée
- Si l'électron tombe sur le noyau: point de vue quantique
 - Énergie d'interaction électron-noyau est minimisée
 - Effet de relation de Heisenberg:
 Δx devient très petit, alors Δp très grand, énergie cinétique très grande!
 - Trouver Δx pour minimiser l'énergie
- $E = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$: énergie cinétique + énergie potentielle électrostatique

Stabilité des atomes – suite

- $E = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$
 - $\langle p^2 \rangle = \langle p_x^2 \rangle + \langle p_y^2 \rangle + \langle p_z^2 \rangle = 3\langle p_x^2 \rangle = 3\Delta p_x^2$
 - x, y, z symétrique, et $\langle p_x \rangle = 0$
 - $\langle r^2 \rangle = 3\langle x^2 \rangle = 3\Delta x^2$
 - x, y, z symétrique, et $\langle x \rangle = 0$
 - En plus, on admet que $\langle 1/r \rangle \simeq \langle r^2 \rangle^{-1/2}$
- $\langle E \rangle = \frac{3\Delta p_x^2}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\sqrt{3}\Delta x} \geq \frac{3\Delta p_x^2}{2m} - \frac{e^2 2\Delta p_x}{4\pi\epsilon_0\sqrt{3}\hbar}$

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

Énergie est minimisée à

- $\Delta x_m = \frac{3\sqrt{3}}{4} \times \frac{\hbar^2 4\pi\epsilon_0}{me^2} \approx 1.3 a_0$ ($a_0 = \frac{\hbar^2 4\pi\epsilon_0}{me^2}$ rayon de Bohr)
- $\langle E \rangle_m = -\frac{4}{9} R_H$ ($R_H = 13.6$ eV, constante de Rydberg)
- L'accord satisfaisant avec le modèle de Bohr: $\Delta x_m = a_0, \langle E \rangle_m = -R_H$

Relation de Heisenberg temps-énergie

- $\Delta E \times \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$
 - ΔE : largeur spectrale d'un niveau d'énergie
 - Δt : durée de vie dans un niveau d'énergie
 - $\Delta E \rightarrow 0, \Delta t \rightarrow \infty$: la durée de vie est infinie, si l'atome est dans un **niveau stationnaire**
- ΔE d'un niveau d'énergie d'atome est dû à l'interaction entre l'atome et le champs électromagnétique du *vide*.
 - Émission spontanée: durée de vie finie dans un état excité

Resumé du Chapitre 1

- Fonction d'onde
- Notation de Dirac
- Représentation en position + en impulsion
Transformée de Fourier
- Statistique de x et p
- Opérateur + équation propre de $\hat{p}$
- Relation de Heisenberg